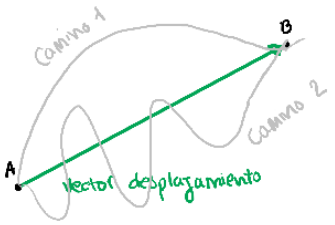
TEMA 1: MECÁNICA

Conceptos previos importantes

Un vector es una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido. Los escalares, en cambio, son magnitudes que no tienen dirección asociada (por ejemplo, la masa o el tiempo).

El **vector desplazamiento** es un segmento de línea recta que una la posición inicial A con la posición final B. NO representa el camino real que sigue el objeto.



Un vector se representa en un sistema de coordenadas determinado. El que vamos a utilizar en esta asignatura va a ser el cartesiano. Lo más común es que veamos los vectores así:

Módulo de un vector

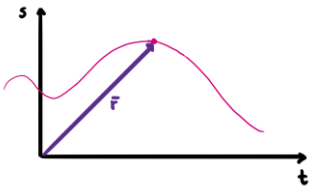
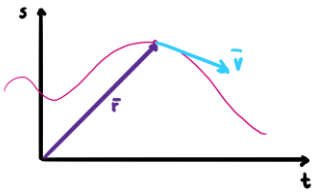
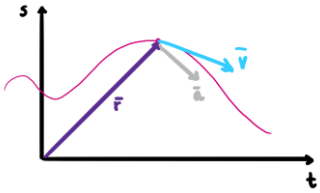
Ejemplo:

El módulo de un vector nunca va a ser negativo. Otra cosa muy distinta es que el vector tenga alguna componente negativa. Estudiemos el siguiente caso:

Producto escalar

Producto vectorial

CINEMÁTICA

VECTOR POSICIÓN	VECTOR VELOCIDAD	VECTOR ACELERACIÓN
Apunta desde el origen del sistema de coordenadas a la posición de la partícula. $\vec{r}(t) = x(t)\vec{\imath} + y(t)\vec{\jmath} + z(t)\vec{k}$	La velocidad es siempre tangente a la trayectoria. $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$	$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$
		

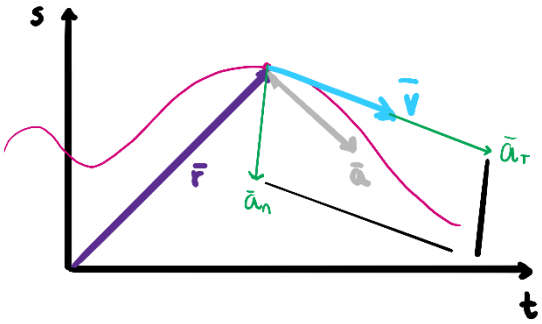
Nota sobre la aceleración

La aceleración tiene algunas peculiaridades. Además de la definición que hemos puesto, en ocasiones puede que tengamos que calcular la aceleración de la siguiente manera:

$$\vec{a}(t) = a_t\vec{U}_t + a_n\vec{U}_n$$

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$



Periodo

$$v = \frac{2\pi}{T}$$

Magnitudes angulares

$$s = \varphi r$$

$$v = \omega r$$

$$a_t = \alpha r$$

Importante: En un movimiento circular SIEMPRE hay aceleración normal, aunque la tangencial sea 0:

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

DINÁMICA DE LA PARTÍCULA Y DE LOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS

LEYES DE NEWTON:

Primera ley de Newton: *Todo cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Un cuerpo en movimiento continúa moviéndose con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa.*

Segunda ley de Newton: *La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa.*

$$\vec{F}_{neta} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{neta} = \sum \vec{F}$$

Para los problemas: Cuando apliquemos la segunda ley de Newton, tendremos que escribir dos ecuaciones distintas: una para las fuerzas horizontales y otra para las fuerzas verticales.

Tercera ley de Newton: *Las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Si el cuerpo A ejerce una fuerza $\vec{F}_{AB}$ sobre el cuerpo B, éste ejerce una fuerza igual, pero opuesta $\vec{F}_{BA}$, sobre el cuerpo A:*

$$\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$$

FUERZAS TÍPICAS:

- **Fuerza Peso:** $\vec{p} = m\vec{g}$
- **Fuerza normal $\vec{N}$:** Perpendicular a la superficie.
- **Fuerza de rozamiento:** $\vec{F}_R = \mu . N$
- **Fuerza elástica:** Fuerce que ejerce un muelle $F = -k\,x$
  - **Importante:** Esta fuerza nos la vamos a encontrar bastante. Es importante saber que la fórmula de la ENERGÍA POTENCIAL elástica es: $E_p = \frac{1}{2}Kx^2$

Para la fuerza elástica: *x* es el alargamiento del muelle. Si el muelle se alarga, *x* es positivo. Si el muelle se comprime, *x* es

TRABAJO Y ENERGÍA

Trabajo

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Una fuerza realiza un trabajo cuando se produce un desplazamiento en el cuerpo en la dirección de la fuerza.

Fuerza conservativa

Una fuerza conservativa es aquella en la que el trabajo es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. El rotacional tiene que ser nulo.

$$\nabla \mathrm{x}\, \vec{F} = 0$$

Si, efectivamente, la fuerza es conservativa, podremos aplicar lo siguiente:

$$\vec{F} = -grad\ Ep = -\left(\frac{dEp}{dx}\vec{\imath} + \frac{dEp}{dy}\vec{\jmath} + \frac{dEp}{dz}\vec{k}\right)$$

Energías potenciales importantes

- **Energía potencial gravitatoria:** $E_p = mgh$
- **Energía potencial elástica:** $E_p = \frac{1}{2}Kx^2$

TEOREMA DE LA ENERGÍA CINÉTICA O DE LAS FUERZAS VIVAS

La variación de la energía cinética de la partícula es igual al trabajo producido por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, tanto las conservativas como las no conservativas. Es un teorema general, se puede aplicar para cualquier tipo de fuerzas.

$$W_{AB} = Ec_B - Ec_A = \Delta Ec$$

Recuerda:

$Ec = \frac{1}{2}mv^2$

¡siempre positiva!

ENERGÍA POTENCIAL Y FUERZAS CONSERVATIVAS

La siguiente fórmula la podemos utilizar cuando tengamos SOLO fuerzas conservativas:

$$W_{AB} = -\Delta U = U_A - U_B$$

¡¡Cuidado con el orden de las energías!! La resta es justo al contrario que en el teorema de las fuerzas vivas.

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

$$Em = Ec + U$$

Hay dos tipos de fuerzas que ejercen trabajo sobre una partícula: las fuerzas externas y las fuerzas internas. Las fuerzas internas pueden ser conservativas y no conservativas. El trabajo total, por tanto, sería:

$$W_{total} = W_{ext} + W_{no\ cons} + W_{cons}$$

La energía mecánica se conserva si el trabajo total realizado por todas las fuerzas no conservativas es cero, es decir: SE CONSERVA SI SOLO TENEMOS FUERZAS CONSERVATIVAS.

En los problemas diremos: $\boldsymbol{Em_1 = Em_2} \longrightarrow \boldsymbol{Ec_A + U_A = Ec_B + U_B}$

Una fuerza conservativa es aquella en la que el trabajo es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. La fuerza NO conservativa que más nos vamos a encontrar es la fuerza de rozamiento.

Si hay fuerzas NO conservativas, tendremos **energía disipada:**

$$Emec_{disipada} = Em_B - Em_A$$

TEOREMA DE CONSERVACIÓN DEL MOMENTO LINEAL

¡¡MUY IMPORTANTE PARA LOS PROBLEMAS DE CHOQUES!!

Momento lineal o cantidad de movimiento:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula es nula, el momento lineal se conserva:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Por lo tanto, si $\vec{F} = 0$, $\vec{p} = cte$

¿Qué va a pasar en los problemas que vamos a ver? El momento lineal se va a conservar en prácticamente la totalidad de ellos, por lo que haremos: $m_1v_1 = m_2v_2$

TEOREMA DE CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR

Si el momento externo resultante respecto a un punto que actúa sobre un sistema es cero, el momento angular total del sistema respecto de ese punto es constante.

$\vec{L}_0 = \vec{r}\ \mathrm{x}\ \vec{p}$

$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{M}_0$

Si $\vec{M}_0 = 0$, entonces $\vec{L}_0 = cte$